

# Aufgabe 1

## Quadratische Funktion

Der Graph einer Polynomfunktion  $f$  zweiten Grades schneidet die positive senkrechte Achse im Punkt  $A = (0|y_A)$  und hat mit der positiven  $x$ -Achse den Punkt  $B = (x_B|0)$  gemeinsam, wobei  $B$  ein Extrempunkt von  $f$  ist.

Die Funktion  $f$  ist von der Form  $f(x) = \frac{1}{4} \cdot x^2 + b \cdot x + c$  mit  $b, c \in \mathbb{R}$ .

### Aufgabenstellung:

- a) ☐ Geben Sie an, ob  $c$  größer als null, gleich null oder kleiner als null sein muss, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

Geben Sie an, ob  $b$  größer als null, gleich null oder kleiner als null sein muss, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

- b) Gegeben ist folgende Aussage: „Der Punkt  $B$  ist ein Schnittpunkt der Graphen der Funktion  $f$  und ihrer Ableitungsfunktion  $f'$ .“ Geben Sie an, ob diese Aussage wahr oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

Es gibt für alle Werte von  $b$  genau eine Stelle  $x_t$  mit folgender Eigenschaft: An der Stelle  $x_t$  haben  $f$  und  $f'$  die gleiche Steigung. Geben Sie diese Stelle  $x_t$  in Abhängigkeit von  $b$  an!

- c) Geben Sie an, welcher Zusammenhang zwischen  $b$  und  $c$  bestehen muss, damit die Extremstelle  $x_B$  von  $f$  auch Nullstelle von  $f$  ist!

Geben Sie die Koeffizienten  $b$  und  $c$  der Funktion  $f$  in Abhängigkeit von  $x_B$  an!